

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении курсовой работы
По дисциплине: «Теория автоматического управления»
На тему: «Система управления модуля поворота
промышленного робота»
Вариант №66

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
к.т.н.

_____ Терёшин В.А.

«_____» _____ 2026г.

Содержание

Техническое задание	3
Введение	5
1 Математическая модель системы управления	6
1.1 Уравнения движения механической части	6

Техническое задание

Таблица 1: Исходные данные для варианта 66

Схема ОС	b	c	$J_{\text{д}}$
$k_{\text{пр}}, k_{\text{им}}$	4	10^3	$2 \cdot 10^{-3}$

Выбрать параметры аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота.

Углы поворота ротора двигателя $\varphi_{\text{р}}$ и выходного вала редуктора $\varphi_{\text{м}}$ измеряются и пропорциональные им сигналы $q_{\text{р}}$ и $q_{\text{м}}$ подаются на блок сравнения с задающим воздействием $q^* = k\varphi^*$, где k — коэффициент преобразования измерителя угла поворота, i — передаточное отношение редуктора, φ^* — требуемый закон перемещения модуля поворота.

Коэффициент преобразования измерителя угла поворота $k = 100$ В/рад, передаточное отношение редуктора $i = 50$.

Сигналы рассогласования $\psi_{\text{р}} = q_{\text{р}} - q^*$ и $\psi_{\text{м}} = q_{\text{м}} - q^*$ поступают на аналоговый регулятор. В соответствии с вариантом используется **ПИ-регулятор**, содержащий пропорциональное звено по сигналу $\psi_{\text{р}}$ с коэффициентом $k_{\text{п}}$ и интегральное звено по сигналу $\psi_{\text{м}}$ с коэффициентом $k_{\text{и}}$:

$$W_{\text{р}}(p) = k_{\text{п}}, \quad W_{\text{м}}(p) = \frac{k_{\text{и}}}{p}.$$

Сформированный отрицательной обратной связью сигнал управления u подается на вход двигателя (рис. 1).

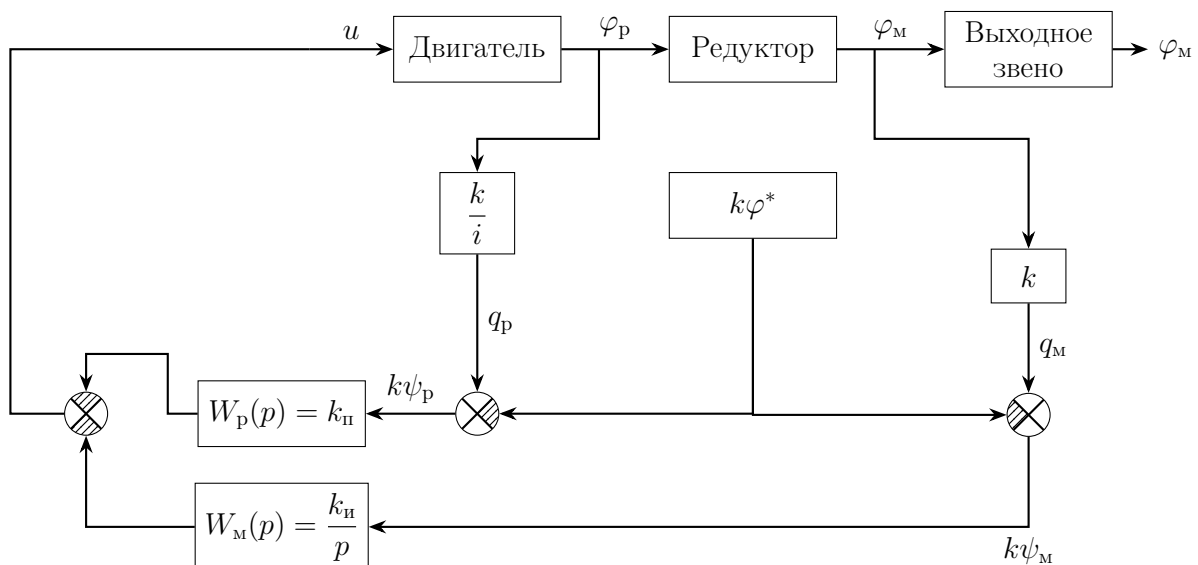


Рис. 1: Структурная схема системы управления

Момент инерции приводимого в движение выходного звена $J_m = 1$ кг·м². Жесткость и коэффициент демпфирования редуктора, приведенные к выходному валу: $c = 10^3$ Нм, $b = 4$ Нм·с. Момент инерции ротора двигателя $J_d = 2 \cdot 10^{-3}$ кг·м².

При расчетах необходимо использовать линейную динамическую характеристику двигателя

$$\tau \dot{M}_d + M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru,$$

где $s = 0.05$ Нм·с — крутизна механической характеристики, $\tau = 0.003$ с — собственная постоянная времени двигателя, $r = 0.7$ Нм/В — коэффициент пропорциональности, M_d — движущий момент.

Записать уравнения движения механической части как системы с двумя степенями свободы, приведенную динамическую характеристику двигателя и уравнение системы управления. Разрешить полученную систему четырех уравнений в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных. Сформировать знаменатель передаточных функций.

Определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критериев Стодолы и Рауса–Гурвица. На диаграмме с D -разбиением при $\varphi^* \equiv 180^\circ$ построить область крутящего момента $\{M\}$, в которой $|M_m| < 150$ Нм, и область управляющего сигнала $\{U\}$, в которой $|u| < 220$ В.

В области одновременного выполнения этих условий построить линии равных длительностей переходных процессов $t_n = t_n(k_n, k_i)$ при нулевых начальных условиях. Под длительностью переходного процесса понимать время, после которого ошибка $|\psi_m|$ не превышает 10% от φ^* .

Построить оптимальную кривую по функционалу качества

$$J = \int_0^{t_1} (\psi^2 + \rho u^2) dt.$$

Найти значения параметров k_n и k_i , соответствующие наименьшей длительности переходных процессов. Проиллюстрировать результаты расчетов при нескольких значениях $(k_n; k_i)$, построив графики перемещения φ_m , сигнала рассогласования ψ_p , упругой деформации редуктора $\varphi_p/i - \varphi_m$, крутящего момента M_m , приведенного момента двигателя и сигнала управления u как функций времени.

Введение

В данной курсовой работе рассматривается система управления модулем поворота промышленного робота с аналоговым ПИ-регулятором. Основной задачей является подбор параметров обратной связи, обеспечивающих устойчивую работу системы и удовлетворение заданным ограничениям на управляющее воздействие и механические нагрузки.

Для исследуемой системы требуется обеспечить поворот механизма на заданный угол $\varphi^* = \pi$, при этом величина управляющего сигнала не должна превышать допустимого значения $u < 220$ В, а момент на выходном валу редуктора должен удовлетворять условию

$$|M_m|_{\max} < 150 \text{ Нм.}$$

Для определения допустимых параметров регулятора необходимо построить область устойчивости системы управления в пространстве коэффициентов обратной связи. Исследование устойчивости проводится с использованием критериев Стодолы и Рауса–Гурвица. Дополнительно устойчивость системы в отдельных точках проверяется с помощью критерия Михайлова.

После построения области устойчивости определяется область параметров, удовлетворяющая ограничениям на крутящий момент и управляющий сигнал. В найденной области строятся линии равной длительности переходных процессов и определяются параметры регулятора, обеспечивающие минимальное время регулирования.

Также в работе рассматривается задача оптимального управления. Для этого используется интегральный функционал качества, учитывающий как ошибку регулирования, так и величину управляющего воздействия. На основе полученных результатов исследуются переходные процессы при различных значениях коэффициентов обратной связи.

В заключительной части работы строятся графики перемещения выходного звена φ_m , сигнала рассогласования ψ_p , упругой деформации редуктора $\varphi_p/i - \varphi_m$, крутящего момента M_m , приведенного момента двигателя $M_{дпр}$ и сигнала управления u как функций времени.

1 Математическая модель системы управления

1.1 Уравнения движения механической части

Механическая часть модуля поворота состоит из ротора электродвигателя, редуктора и выходного звена. Кинематическая схема модуля поворота представлена на рисунке 2.

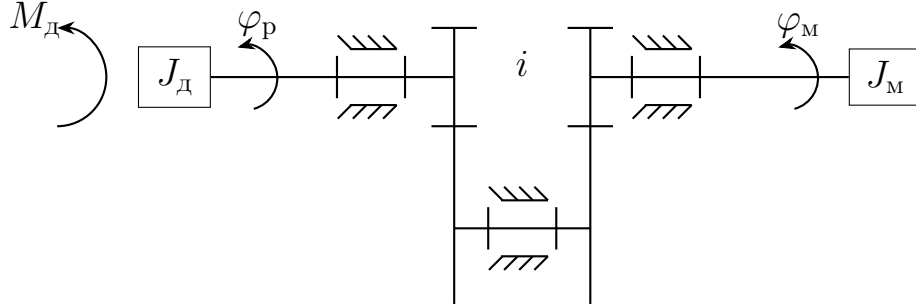


Рис. 2: Кинематическая схема модуля поворота

Для жесткой системы углы поворота ротора двигателя и выходного звена связаны соотношением

$$\varphi_p = i\varphi_m,$$

где i — передаточное отношение редуктора.

Введем приведенную координату ротора двигателя

$$\varphi_{рпр} = \frac{\varphi_p}{i}.$$

Тогда для жесткой системы

$$\varphi_{рпр} = \varphi_m.$$

Запишем кинетическую энергию системы:

$$T = \frac{1}{2}J_d\dot{\varphi}_p^2 + \frac{1}{2}J_m\dot{\varphi}_m^2.$$

Так как

$$\dot{\varphi}_p = i\dot{\varphi}_m,$$

то

$$T = \frac{1}{2}J_d i^2 \dot{\varphi}_m^2 + \frac{1}{2}J_m \dot{\varphi}_m^2 = \frac{1}{2}(J_{дпр} + J_m) \dot{\varphi}_m^2,$$

где

$$J_{дпр} = J_d i^2$$

— момент инерции ротора двигателя, приведенный к координате φ_m .

Движущий момент электродвигателя является внешним моментом, приложенным к ротору двигателя. Элементарная работа внешних сил на возможном перемещении:

$$\delta A = M_{\text{д}} \delta \varphi_{\text{р}} = M_{\text{д}} i \delta \varphi_{\text{м}} = M_{\text{дпр}} \delta \varphi_{\text{м}},$$

где

$$M_{\text{дпр}} = M_{\text{д}} i$$

— движущий момент двигателя, приведенный к координате $\varphi_{\text{м}}$.

Учтем упругость редуктора. Динамическая модель механической части представлена на рисунке 3.

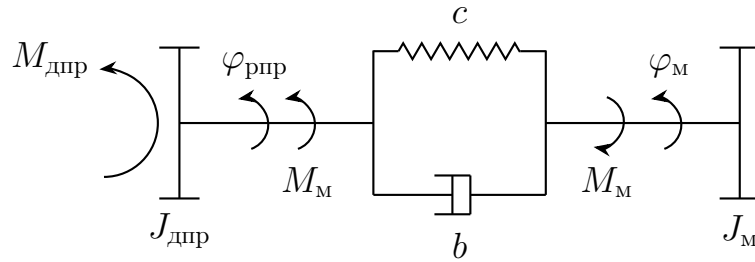


Рис. 3: Динамическая модель механической части

Момент на выходном валу редуктора связан с деформацией $\varphi_{\text{рпр}} - \varphi_{\text{м}}$ линейным упруго-диссипативным соотношением:

$$M_{\text{м}} = c (\varphi_{\text{рпр}} - \varphi_{\text{м}}) + b (\dot{\varphi}_{\text{рпр}} - \dot{\varphi}_{\text{м}}),$$

где c — коэффициент жесткости редуктора, приведенный к выходному валу; b — коэффициент демпфирования.

Составим систему уравнений движения механической части:

$$\begin{cases} J_{\text{дпр}} \ddot{\varphi}_{\text{рпр}} = M_{\text{дпр}} - M_{\text{м}}, \\ J_{\text{м}} \ddot{\varphi}_{\text{м}} = M_{\text{м}}. \end{cases}$$

Подставляя выражение для $M_{\text{м}}$, получим:

$$\begin{cases} J_{\text{дпр}} \ddot{\varphi}_{\text{рпр}} + b \dot{\varphi}_{\text{рпр}} - b \dot{\varphi}_{\text{м}} + c \varphi_{\text{рпр}} - c \varphi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0, \\ J_{\text{м}} \ddot{\varphi}_{\text{м}} - b \dot{\varphi}_{\text{рпр}} + b \dot{\varphi}_{\text{м}} - c \varphi_{\text{рпр}} + c \varphi_{\text{м}} = 0. \end{cases}$$